Dictionnaire de données

EU-Debt-Insights · Finances publiques européennes 2005–2025 · modèle Power BI

`EU_Debt_Analysis.pbix`

1. Sources

Fichier	Jeu Eurostat	Contenu
`gov_10dd_edpt1.csv`	gov_10dd_edpt1	Déficit/excédent, dette publique et données associées (notification PDE), annuel
`gov_10a_main.csv`	gov_10a_main	Principaux agrégats des administrations publiques (recettes, dépenses), annuel
`lib_geo.csv`	—	Référentiel code pays → nom français (requête non chargée, utilisée en fusion)

2. Modèle de données

Schéma en étoile : la dimension **pays** filtre les deux tables de faits (relations plusieurs-à-un, filtrage simple, clé `geo\TIME_PERIOD`).

De (plusieurs)	Vers (un)	Clé	Cardinalité	Filtrage
dette_deficit	pays	geo\TIME_PERIOD	*:1	Simple
recettes_depenses	pays	geo\TIME_PERIOD	*:1	Simple

3. Tables et colonnes

dette_deficit

Table de faits — dette, déficit et intérêts par pays et par année (Eurostat gov_10dd_edpt1, notification PDE). 567 lignes = 27 pays × 21 ans.

Colonne	Type	Description
`geo\TIME_PERIOD`	Texte	Code pays Eurostat (ISO 3166 alpha-2, Grèce = EL). Clé vers pays.
`annee`	Entier	Année de référence (2005–2025).
`pib_meur`	Décimal	PIB aux prix courants (B1GQ), en millions d'euros.
`solde_meur`	Décimal	Capacité (+) / besoin (−) de financement des administrations publiques (B9), M€.
`interet_meur`	Décimal	Intérêts payés (D41PAY), M€.

`dette_meur`	Décimal	Dette brute consolidée des administrations publiques (GD), M€.
`solde_pib`	Décimal	Solde public en % du PIB (B9_PC_GDP).
`interet_pib`	Décimal	Intérêts en % du PIB (D41PAY_PC_GDP).
`dette_pib`	Décimal	Dette publique en % du PIB (GD_PC_GDP).
`maastricht`	Texte (calculée)	« au-dessus de 60 % » si dette_pib > 60, sinon « conforme ».
`statut_solde`	Texte (calculée)	« déficit excessif » si solde_pib < −3, « déficit » si < 0, sinon « excédent ».

recettes_depenses

Table de faits — recettes et dépenses publiques (Eurostat gov_10a_main). 630 lignes = 30 pays × 21 ans (IS, NO, CH inclus mais sans correspondance dans pays).

Colonne	Type	Description
`geo\TIME_PERIOD`	Texte	Code pays Eurostat. Clé vers pays.
`annee`	Entier	Année de référence (2005–2025).
`MIO_EURTE`	Décimal	Dépenses totales des administrations publiques (TE), M€.
`MIO_EURTR`	Décimal	Recettes totales des administrations publiques (TR), M€.
`PC_GDPTE`	Décimal	Dépenses totales en % du PIB.
`PC_GDPTR`	Décimal	Recettes totales en % du PIB.

pays

Dimension pays — 27 États membres de l'UE, dérivée de recettes_depenses et du référentiel lib_geo.csv.

Colonne	Type	Description
`geo\TIME_PERIOD`	Texte	Code pays (clé primaire).
`lib_geo.pays`	Texte	Nom du pays en français.
`zone_euro`	Texte	« oui » / « non » — appartenance à la zone euro (20 pays, Croatie incluse).
`zone`	Texte (calculée)	« Zone euro » ou « Hors zone euro ».

Annee

Table calculée DAX : GENERATESERIES(2005, 2025, 1). Alimente le segment Année.

Colonne	Type	Description
`Value`	Entier	Année (2005–2025).

MESURES

Table vide servant de conteneur aux mesures DAX : Row("Column", BLANK()).

Colonne	Type	Description
`Column`	—	Colonne technique, masquée.

4. Colonnes calculées (DAX)

Colonne	Expression
`dette_deficit[maastricht]`	`IF( dette_deficit[dette_pib] > 60, "au-dessus de 60 %", "conforme" )`
`dette_deficit[statut_solde]`	`SWITCH( TRUE(), dette_deficit[solde_pib] < -3, "déficit excessif", dette_deficit[solde_pib] < 0, "déficit", "excédent" )`
`pays[zone]`	`IF(pays[zone_euro] = "oui", "Zone euro", "Hors zone euro")`

5. Mesures DAX

28 mesures, regroupées dans la table `MESURES` (sauf *Nb pays*). ● = utilisée dans le rapport.

Mesure	Description	Expression
Nb pays	Nombre de pays distincts dans le contexte de filtre.	`DISTINCTCOUNT(dette_deficit[geo\TIME_PERIOD])`
Solde % PIB	Solde public agrégé en % du PIB (Σ solde / Σ PIB).	`DIVIDE(SUM(dette_deficit[solde_meur]), SUM(dette_deficit[pib_meur])) * 100`
Intérêts % PIB ●	Charge d'intérêts agrégée en % du PIB.	`DIVIDE(SUM(dette_deficit[interet_meur]), SUM(dette_deficit[pib_meur])) * 100`
Recettes % PIB	Recettes publiques agrégées en % du PIB.	`DIVIDE(SUM(recettes_depenses[MIO_EURTR]), SUM(dette_deficit[pib_meur])) * 100`
Dépenses % PIB ●	Dépenses publiques agrégées en % du PIB.	`DIVIDE(SUM(recettes_depenses[MIO_EURTE]), SUM(dette_deficit[pib_meur])) * 100`

Dette Md€	Dette publique totale en milliards d'euros.	`SUM(dette_deficit[dette_meur]) / 1000`
Dette % PIB ●	Ratio d'endettement agrégé (Σ dette / Σ PIB) — mesure centrale du rapport.	`DIVIDE(SUM(dette_deficit[dette_meur]), SUM(dette_deficit[pib_meur])) * 100`
Dette moyenne	Moyenne simple des ratios dette/PIB (non pondérée par le PIB).	`AVERAGE(dette_deficit[dette_pib])`
Dette reconstituée Md€	Dette recalculée à partir du ratio et du PIB (contrôle de cohérence).	`SUMX( dette_deficit, dette_deficit[dette_pib] * dette_deficit[pib_meur] / 100 ) / 1000`
Nb pays dette > 60 %	Nombre de pays dépassant le critère de dette de Maastricht.	`CALCULATE( DISTINCTCOUNT(dette_deficit[geo\TIME_PERIOD]), dette_deficit[dette_pib] > 60 )`
Nb pays déficit excessif	Nombre de pays dont le déficit dépasse 3 % du PIB.	`CALCULATE( DISTINCTCOUNT(dette_deficit[geo\TIME_PERIOD]), dette_deficit[solde_pib] < -3 )`
Dette France	Ratio dette/PIB de la France.	`CALCULATE([Dette % PIB], pays[lib_geo.pays] = "FR")`
Dette France (garde)	Variante avec KEEPFILTERS (respecte les filtres existants).	`CALCULATE([Dette % PIB], KEEPFILTERS(pays[lib_geo.pays] = "FR"))`
Dette N-1	Ratio dette/PIB de l'année précédente.	`VAR AnneeCourante = MAX(Annee[Value]) RETURN CALCULATE([Dette % PIB], Annee[Value] = AnneeCourante - 1)`
Évolution	Variation du ratio dette/PIB sur un an (en points).	`IF(ISBLANK([Dette N-1]), BLANK(), [Dette % PIB] - [Dette N-1])`
Total tous pays Md€	Dette totale tous pays, ignorant les filtres pays.	`CALCULATE([Dette Md€], REMOVEFILTERS(pays))`
Part du pays	Part du pays dans la dette totale de l'UE-27.	`DIVIDE([Dette Md€], [Total tous pays Md€])`

Dette zone euro	Ratio dette/PIB agrégé de la zone euro.	`VAR ZonePays = SELECTEDVALUE(pays[zone])`
		`RETURN`
		`  IF(`
		`  ISBLANK(ZonePays) || ZonePays = "Zone euro",`
		`  CALCULATE([Dette % PIB], REMOVEFILTERS(pays), pays[zone] = "Zone euro")`
		`  )`

Dette hors zone euro	Ratio dette/PIB agrégé des pays hors zone euro.	`VAR ZonePays = SELECTEDVALUE(pays[zone])`
		`RETURN`
		`  IF(`
		`  ISBLANK(ZonePays) || ZonePays = "Hors zone euro",`
		`  CALCULATE([Dette % PIB], REMOVEFILTERS(pays), pays[zone] = "Hors zone euro")`
		`  )`

Rang dette	Rang du pays selon son ratio dette/PIB (1 = plus endetté).	`RANKX(ALL(pays), [Dette % PIB], , DESC)`

Part dans la sélection	Part du pays dans la dette des pays sélectionnés.	`DIVIDE(`
		`  [Dette Md€],`
		`  CALCULATE([Dette Md€], ALLSELECTED(pays))`
		`)`

Écart recettes-dépenses	Recettes − Dépenses en % du PIB.	`[Recettes % PIB] - [Dépenses % PIB]`
Dette pays sélectionné	Ratio dette/PIB si un seul pays est sélectionné.	`IF(HASONEVALUE(pays[lib_geo.pays]), [Dette % PIB])`

Titre comparaison	Titre dynamique pour les visuels de comparaison.	`IF(`
		`  HASONEVALUE(pays[lib_geo.pays]),`
		`  SELECTEDVALUE(pays[lib_geo.pays]) & " : recettes, dépenses et dette vs "`
		`  & SELECTEDVALUE(pays[zone]),`
		`  "Dette publique : zone euro vs hors zone euro"`
		`)`

Hors critères	1 si le pays dépasse 60 % de dette ou 3 % de déficit, sinon 0.	`IF([Dette % PIB] > 60 || [Solde % PIB] < -3, 1, 0)`
Déficit % PIB ●	Dépenses − Recettes en % du PIB (déficit positif).	`[Dépenses % PIB] - [Recettes % PIB]`
Dette tous pays Md€	Dette totale tous pays (doublon de Total tous pays Md€).	`CALCULATE([Dette Md€], REMOVEFILTERS(pays))`

Part de la dette ●	Part du pays dans la dette totale — utilisée dans le visuel « Part de dette ».	`DIVIDE([Dette Md€], [Dette tous pays Md€])`

6. Transformations Power Query

dette_deficit

Import CSV → séparation de la 1re colonne (freq, unit, sector, na_item, geo) → promotion des en-têtes → dépivotage des années → nettoyage des drapeaux Eurostat (« : », « :m ») → conversion numérique (en-US) → exclusion des agrégats EA19/EA20/EA21/EU27_2020 → fusion na_item + unit → pivot des indicateurs → renommage (pib_meur, solde_meur, interet_meur, dette_meur, solde_pib, interet_pib, dette_pib).

recettes_depenses

Import CSV → séparation de la 1re colonne → promotion des en-têtes → dépivotage des années → nettoyage des drapeaux (p, e, b, « : ») → conversion numérique → filtre na_item ∈ {TE, TR} → fusion unit + na_item → pivot → exclusion des agrégats européens.

pays

Codes distincts issus de recettes_depenses → fusion avec lib_geo (nom français) → ajout de zone_euro → exclusion de l'Islande, la Norvège et la Suisse.

7. Points d'attention

Secteur non filtré dans recettes_depenses. La requête ne filtre pas la colonne `sector` : le pivot (List.Sum) additionne S13 et ses sous-secteurs. Recettes et dépenses sont donc surévaluées (France 2024 : dépenses à 79,9 % du PIB au lieu d'environ 57 %), ainsi que les mesures *Recettes % PIB*, *Dépenses % PIB* et *Déficit % PIB*. Correctif : ajouter `Table.SelectRows(..., each [sector] = "S13")` avant le pivot.

Table Annee non reliée. Annee n'a aucune relation avec les tables de faits : le segment Année (réglé sur 2010 dans la version actuelle) n'a pas d'effet sur les visuels, dont les ratios portent sur 2005–2025 cumulés. Correctif : créer les relations Annee[Value] → dette_deficit[annee] et → recettes_depenses[annee].

Mesure Dette France. Le filtre `pays[lib_geo.pays] = "FR"` compare un nom à un code : la mesure renvoie vide. Utiliser `pays[geo\TIME_PERIOD] = "FR"` ou `pays[lib_geo.pays] = "France"`.

Chemins locaux. Les sources pointent vers `C:\Users\…\AUTOMATISATION REMI\`. Après clonage, mettre à jour les chemins (Transformer les données → Paramètres de la source de données) vers `data/raw/`.